

## Lab 02

### Variables and I/O (Input/Output)

#### เพิ่มเติมคำสั่ง **printf()**

คำสั่ง **printf()** เป็นฟังก์ชันสำหรับใช้แสดงผลกลุ่มของตัวอักษรในรูปแบบ Formatted String ออกทางจอภาพของผู้ใช้งาน โดยปกติแล้ว ฟังก์ชัน **printf()** มีลักษณะดังนี้

```
printf ("formatted_string", arguments_list);
```

โดยที่ "**formatted\_string**" คือชุดอักษรที่ต้องการพิมพ์ออกทางจอภาพ ชุดอักษรนี้อาจมี Format Specifier เพื่อใช้พิมพ์ค่าของข้อมูลจากตัวแปรหรือค่าของข้อมูลโดยตรง และ **arguments\_list** คือค่าข้อมูลหรือตัวแปรที่จับคู่กับ Format Specifier ใน "**formatted\_string**"

สำหรับ Format Specifier เป็นตัวจัดรูปแบบการแสดงผลของข้อมูล ปกติมีรูปแบบดังนี้

```
%[flags][width][.precision][length]specifier
```

สำหรับตัว **specifier** คือรูปแบบข้อมูลที่ต้องการแทรกให้เป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ที่จะใช้แสดงผล และใช้ตีความหมายของค่าข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ใน **arguments\_list** (ขึ้นต้นด้วยสัญลักษณ์ % เสมอ)

| specifier            | Output                                             | Example      |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>d</b> or <b>i</b> | Signed decimal integer                             | 392          |
| <b>u</b>             | Unsigned decimal integer                           | 7235         |
| <b>o</b>             | Unsigned octal                                     | 610          |
| <b>x</b>             | Unsigned hexadecimal integer                       | 7fa          |
| <b>X</b>             | Unsigned hexadecimal integer (uppercase)           | 7FA          |
| <b>f</b>             | Decimal floating point, lowercase                  | 392.65       |
| <b>F</b>             | Decimal floating point, uppercase                  | 392.65       |
| <b>e</b>             | Scientific notation (mantissa/exponent), lowercase | 3.9265e+2    |
| <b>E</b>             | Scientific notation (mantissa/exponent), uppercase | 3.9265E+2    |
| <b>g</b>             | Use the shortest representation: %e or %f          | 392.65       |
| <b>G</b>             | Use the shortest representation: %E or %F          | 392.65       |
| <b>a</b>             | Hexadecimal floating point, lowercase              | -0xc.90fep-2 |
| <b>A</b>             | Hexadecimal floating point, uppercase              | -0XC.90FEP-2 |
| <b>c</b>             | Character                                          | a            |
| <b>s</b>             | String of characters                               | sample       |
| <b>p</b>             | Pointer address                                    | b8000000     |
| <b>%</b>             | Write a single '%' to the stream.                  | %            |

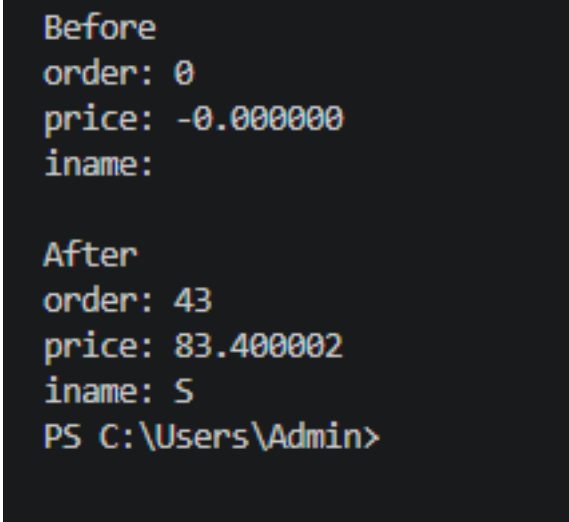
## Lab 02

**L02E1** ให้นักศึกษาทดลองสร้าง (Declare) ตัวแปร แล้วแสดงผลค่าของตัวแปร จากนั้นลองใส่ (Assign) ค่าใหม่ให้กับตัวแปร แล้วแสดงผลอีกครั้ง ตาม Code ต่อไปนี้ แล้วบันทึกผลที่คอมพิวเตอร์แสดงผล

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int order;
    float price;
    char iname;
    printf("Before\n");
    printf("order: %d\n", order);
    printf("price: %f\n", price);
    printf("iname: %c\n", iname);
    order = 43;
    price = 83.40;
    iname = 'S';
    printf("\nAfter\n");
    printf("order: %d\n", order);
    printf("price: %f\n", price);
    printf("iname: %c\n", iname);
    return 0;
}
```

ผลที่ได้



```
Before
order: 0
price: -0.000000
iname:

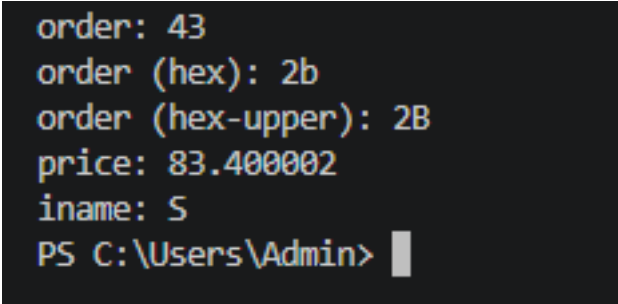
After
order: 43
price: 83.400002
iname: S
PS C:\Users\Admin>
```

**L02E2** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมใหม่ โดยดัดแปลงจากข้อ L02E1 โดยรวมส่วน Declare และ Assignment เข้าด้วยกันกลายเป็นการ Initialization ตัวแปร จากนั้นแสดงผล ตาม Code ต่อไปนี้

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int order = 43;
    float price = 83.40;
    char iname = 'S';
    printf("order: %d\n", order);
    printf("order (hex): %x\n", order);
    printf("order (hex-upper): %X\n", order);
    printf("price: %f\n", price);
    printf("iname: %c\n", iname);
    return 0;
}
```

ผลที่ได้



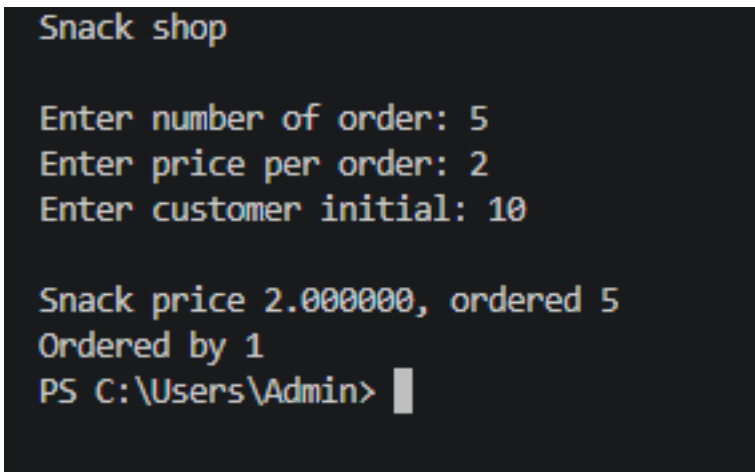
```
order: 43
order (hex): 2b
order (hex-upper): 2B
price: 83.400002
iname: S
PS C:\Users\Admin>
```

**L02E3** ให้นักศึกษาทดลองสร้างตัวแปร และทดลองใช้งานคำสั่ง scanf เพื่อรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลชนิดต่าง ๆ ตาม Code ต่อไปนี้

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int order;
    float price;
    char iname;
    printf("Snack shop\n\n");
    printf("Enter number of order: ");
    scanf("%d", &order);
    printf("Enter price per order: ");
    scanf("%f", &price);
    printf("Enter customer initial: ");
    scanf(" %c", &iname);
    printf("\nSnack price %f, ordered %d\n", price, order);
    printf("Ordered by %c\n", iname);
    return 0;
}
```

ผลที่ได้



```
Snack shop

Enter number of order: 5
Enter price per order: 2
Enter customer initial: 10

Snack price 2.000000, ordered 5
Ordered by 1
PS C:\Users\Admin>
```

**L02Q1** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลปีเกิดของผู้ใช้งาน ตัวโปรแกรมจะทำการคำนวณและให้ผลลัพธ์เป็นอายุของผู้ใช้งาน ดังตัวอย่าง (ค่าที่ขีดเส้นใต้คือค่าที่ผู้ใช้ป้อนผ่านคีย์บอร์ด)

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter birth year: 2001
```

```
User age is 23
```

```
Enter birth year: 2008
```

```
User age is 16
```

**L02Q2** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมแปลงความยาวของวัตถุในหน่วย Centimeter เป็นหน่วย Millimeter, Meter, และ Inch แล้วแสดงผลลัพธ์เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยการแปลงเป็นดังนี้

- Millimeter = Centimeter \* MILLI\_RATE
- Meter = Centimeter / METER\_RATE
- Inch = Centimeter / INCH\_RATE

กำหนดตัวคูณหรือตัวหารของการแปลงหน่วยเป็นค่าคงที่ โดยค่าคงที่แต่ละตัวมีค่าดังนี้: MILLI\_RATE มีค่า 10, METER\_RATE มีค่า 100, และ INCH\_RATE 2.54

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter length in centimeter: 100
```

```
100.00 centimeters = 1000.00 millimeters, 1.00 meters, and 39.37 inches
```

```
Enter length in centimeter: 23
```

```
23.00 centimeters = 230.00 millimeters, 0.23 meters, and 9.06 inches
```

**L02Q3** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมสูตรคูณ โดยโปรแกรมทำการรับค่าตัวเลขจำนวนเต็มจากผู้ใช้เพื่อใช้เป็นตัวคูณกับสูตรคูณจนถึง x6 ตามตัวอย่างต่อไปนี้ (ใช้ printf 1 ครั้งต่อการคูณ 1 ครั้ง)

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter number: 2
```

```
2 x 1 = 2
```

```
2 x 2 = 4
```

```
2 x 3 = 6
```

```
2 x 4 = 8
```

```
2 x 5 = 10
```

```
2 x 6 = 12
```

```
Enter number: 43
43 x 1 = 43
43 x 2 = 86
43 x 3 = 129
43 x 4 = 172
43 x 5 = 215
43 x 6 = 258
```

-----Optional-----

**L0201** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับค่าอายุ ส่วนสูง และเกรด จากผู้ใช้ แล้วแสดงผลโดยให้ส่วนสูงมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter age: 20
Enter height: 172.456
Enter grade: A

Age      : 20
Height   : 172.46
Grade    : A
```

**L0202** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม 2 จำนวน ทศนิยม 1 จำนวน และตัวอักษร 1 ตัว จากผู้ใช้ แล้วแสดงผลโดยจัดให้จำนวนเต็มขีดขวาความกว้าง 8 ตัวอักษร และจำนวนจริงแสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter first integer: 15
Enter second integer: 28
Enter float: 13.456
Enter character: Z

First Integer   : |      15|
Second Integer  : |      28|
Real Number     : |    13.46|
Character       : Z
```

**L0203** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับข้อมูลจากผู้ใช้ ได้แก่ รหัสสินค้า ราคา และระดับคุณภาพ จากนั้นแสดงผลเป็น "ใบเสร็จ" ตามรูปแบบที่กำหนด โดยต้องจัดตำแหน่งข้อความและตัวเลขให้ตรงกัน ใช้ความกว้างของ Field และกำหนดจำนวนตำแหน่งทศนิยมตามตัวอย่าง

**ตัวอย่างผลลัพธ์**

```
Enter Product ID : 125
Enter Price      : 39.5
Enter Grade      : A

=====
                PRODUCT RECEIPT
=====
Product ID : |00000125|
Price      : |      39.50|
Grade      : |A          |
=====
```